議事録自動生成のための帰納的学習による定型パターン自動獲得手法を用いた重要文抽出

阿部里美　荒木健治
(北海道大学情報科学研究科メディアネットワーク専攻)

1 はじめに

議事録とは，会議での決定事項や討議内容を記録として残すために欠くことのできないものである．今日まで，我々は人手によって議事録を作成してきた．しかし，会議で交わされた全ての発言の中から，議事録に載せるべき重要な内容を見極める作業は，多大な労力と時間を必要とする．そこで，人間の負担を軽減するために議事録の自動生成が望まれている．

本稿では，議事録を自動生成する際に，会議での発言の中から重要な内容を含む箇所を文単位で抽出する手法，すなわち議事録の自動生成を目的とした重要文抽出手法を提案する．従来行われてきた重要文抽出に関する研究は，新聞記事のような書き言葉を対象としたものが多い[5]．話し言葉を対象とした研究としては，講演文を要約対象とするものが存在する[4]．講演文やそれに類似した文書は話し手が一人だけであり，話しの筋道がはっきりしている場合が多い．これに対して会議で交わされる会話は，発言者が複数おり，話す内容が細かに設定されていないため，講演文の特徴とは大きく異なる．このため，文書において重要な文の持つ意味にも違いがある．講演文の要約では，話者の考えを表す文や，主題を述べる文が重要であるが，議事録においてはそれと異なり，議事の流れを表す文，参加者の意見を表す文，決定した事項を述べる文などが重要である．そこで，本システムでは，重要文抽出の素性として従来自動要約に用いられてきた，文の長さや単語の出現頻度の情報等からなるルールに加えて，重要文によく現れる表現のパターンを重要文抽出ルールとして帰納的学習により獲得し，獲得したルールを用いて重要文を抽出する．ここで言う帰納的学習とは，我々が提案した学習手法であり，実例からそこに内在する規則を再帰的に自動獲得する学習手法のことを指す．こういった手法を用いることにより，帰納的学習は解析的知識を人手により与える手法とは異なり，比較的少量の用例からでも多くのルールを獲得することができるという特徴がある[3]．

本稿では，これまで我々が行ってきた隣接する2文を単位とした重要文抽出において，同一文を重複して抽出してしまうという問題を解決するための処理について，詳細を**2.1**で述べる．

以下ではまず，本システムの概要を述べ，システムの有効性を確認するために行った実験の結果を報告する．

2 システムの概要

初めに本システムの概要について述べる．まず，システムは入力データとして，会議で交わされた会話の書き起こしを受け取る．受け取ったデータに対して茶筌[7]を用いて形態素解析を行い，品詞情報を付加する．

次に，重要文抽出ルール辞書中のルールを用いて，重要文か否かを一文ずつ判断し，議事録に含まれるべき内容を持つ文，すなわち重要文を抽出する（**2.2** 重要文抽出処理部）．重要文を抽出する際，システムが抽出した文が重要文として正しいか誤っているか，また，抽出すべきであるのに抽出しなかった文はないかを人手により判定する．この判定により決定される正しく抽出できた文及び抽出すべきであるのに抽出されなかった文と，重要文抽出ルール辞書中のルールとから，新しく重要文抽出ルールを生成する（**2.1** 学習処理部）．

最後に，正しく重要文を抽出できたルールの尤度を自動的に増大させ，誤った文を抽出してしまったルールの尤度を自動的に減少させることにより，重要文抽出ルール辞書へのフィードバックを行う．フィードバック処理によって不適切なルールの尤度が下がるため，より適切なルールが適用されるようになってゆき，学習の進行とともに重要文抽出の精度を上昇させることができる．

以下に処理の詳細を示す．

2.1 学習処理部

学習処理部では，抽出すべきだが抽出できなかった文，及び正しく抽出できた文から，文の出現位置や文の長さ等に関するルール，並びに文に現れる表現のパターンに

関するルールの二つを重要文抽出ルールとして学習する．以降，前者のルールを素性ルールと呼び，後者のルールをパターンルールと呼ぶ．以下で各ルールの詳細とルール獲得の手順について述べる．

2.1.1 素性ルールの獲得

本システムでは，文の特徴を表す５つの素性を，重要文を決定するためのルールとして用いる．使用する素性は重要文抽出の研究において，これまで一般的に用いられてきたものを参考にした[5]．また，それに加えて，一般的な文書には存在しない会話特有のものである話者の情報を素性として利用した．各文についてそれぞれの素性がどのような状態かを，予め割り当てられた数字から選択し，その数字を並べたものを文の状態パラメータとする．この状態パラメータを素性ルールとして用いる．使用する５つの素性と割り当てる数字を以下に示す．

- 素性１．文の位置情報
  - 話し始めてから別の人が発言するまでの発言を１回の発言と定義し，１回の発言の中でその文が出現する位置の情報

  ０：１文目　１：前半　２：中間　３：後半

  個々の発言には，前の話者の話を受ける発言の後，考えを述べ，最後にもう一度考えをまとめて述べる，といったように話す順序にはある程度の規則が存在するため，出現位置によりその特徴が異なると考えられる．よって文の位置情報を素性として用いる．

- 素性２．文の長さ
  - 文に現れる単語の数

  ０：0～40語　１：41～80語　２：81語以上

  資料の説明を述べる文，議事の進行をする文などの文の性質や，含む情報の量によって文の長さは変わるため，文の長さが重要文か否かの判定に役立つ可能性がある．よって長さに関する情報を素性として用いる．

- 素性３．話者
  - その発言が誰のものかという情報

  ０：その他参加者　１：議長

  議長の発言には議事の進行を執り行うものや，まとめを述べるものが多く，その他の参加者の発言には意見を述べるものや，説明を求めるものが多い．話者によって発言の意図に違いがあり，それによって文の重要度も異なると考えられる．よって話者が誰であるかという情報を素性として用いる．

- 素性４．tf*idf値
  - その文に現れる各単語のtf*idf値の和

$$tf*idf(t,d)=\frac{\text{文書dに単語tが出現する回数}}{\text{文書中の全ての単語の出現回数}}*\left\{\log\left(\frac{\text{全文書数}}{\text{単語tが出現する文書数}}\right)+1\right\}$$

  ０：0.2以下　１：0.4以下　２：0.6以下
  ３：0.8以下　４：1.0以下　５：1.2以下　６：1.4以下
  ７：1.6以下　８：1.8以下　９：それ以上

  tf*idf値が大きいことは，その語がその文書に特有の語であることを意味する．会議の要約の場合，意見や決定事項に関しては文書特有の語を多く含むためにtf*idf値が大きくなると思われるが，議事の進行を表す文はある程度定型化されているため，必ずしもtf*idf値が大きいとは言えない．つまり文の性質によってtf*idf値に違いがあると考えられる．そこで，tf*idf値がどのような値であるかを素性として用いる．

- 素性５．重要文に現れる単語の割合
  - その文に現れる各単語の，重要文に現れる割合（重要文に出現する回数/全体に出現する回数）の和

  ０：1以下　１：2以下　２：3以下　３：4以下
  ４：5以下　５：6以下　６：7以下　７：8以下
  ８：9以下　９：それ以下

  議事進行の場合は定型化された形で述べられる場合が多いが，意見や質問は議事進行の発言ほど型が決まっていないため，重要文によく現れる単語を，その文がどの程度含む必要があるのかは，重要文の性質(議事進行，意見など)によって異なると考えられる．よってこの値を重要文判定の素性として用いる．

重要文に対して，上記の素性の並びである，文の状態パラメータを求め，素性ルールとして重要文抽出ルール辞書に追加する．

2.1.2 パターンルールの獲得

ここで言うパターンとは，「～と決定いたします．」といった重要文によく現れる表現のことを指し，このパターンをルールとして用いたものをパターンルールと呼ぶ．このような表現のパターンを重要文から自動的に獲得し，獲得したルールを重要文の抽出に利用する．**2.2.1** で示した素性ルール中の素性 4.tf*idf によって求める値が，その会議全体の特徴を表す語を文中に多く含むか否かを表すものであるのに対し，このパターンルールは会議全体の特徴ではなく，重要文としての特徴からなるルールである．次の文(a)～(c)を用いてルール獲得の例を示す．ただし@は変数を表し，単語の連続に置き換えることができる．

(a)それでは，この報告書を提出ということにしたいと思います．
(b)それでは，@するということにしたいと思います．
(c)それでは，@ということにしたいと思います．
(品詞情報は省略)

(a)という重要文と，重要文抽出ルール辞書中のルール(b)の組から新しいルールを獲得する際には，(a)と(b)の共通部分である下線部を残し，差異部分を変数(@)に変更する．このようにして新たなルール(c)が獲得される．獲得したルール(c)と，重要文(a)を新しく獲得したルールとして，重要文抽出ルール辞書に追加する．ただし，助詞や記号(「．」や「，」など)は，それのみでは重要文の特徴を持つとは考えられないため，新しく獲得したルールに"@ 助詞または記号 @"という形が含まれていた場合は，一つの変数@に置き換えて"@"とする．また，重要文の特徴的表現には，ある程度の単語の連続が必要であると考え，獲得したルールが変数を除く4単語以上の連続を含み，かつ5文字以上の変数以外の単語を含むことをルール獲得の条件としている．

2.2 重要文抽出処理部

2.1 で獲得したルールからなる辞書中のルールを利用して，重要文の抽出を行う．入力データの各文をそれぞれ重要文抽出ルール辞書中のルールと比較し，**2.2.1**，**2.2.2** で定める尤度計算式によって，素性ルール及びパターンルールのスコアを求め，その重み付き和を入力文の重要度とする．重要度が閾値を越えていれば重要文として抽出する．重要度の計算式は式(1)を用いる．

$$Score = (1-\gamma) * score_1 + \gamma * score_2 \qquad (1)$$

式(1)において，$score_1$ は素性ルールにおけるスコアを，$score_2$ はパターンルールにおけるスコアを表す．γ は素性ルールに対するパターンルールへの重み係数である．γ 及び重要文抽出の閾値については，それぞれ0.2，1.0と設定した．

重要文抽出の際，一文では十分な内容を含んでいない場合が多いことから，重要文は隣接する2文を単位として抽出することとした．しかし，2文単位で抽出を行うことにより，同じ文を含むものを重複して抽出してしまう可能性がある．例えば，「文1文2」が抽出すべき重要文の一つであったとする．システムが「文1文2」と「文2文3」を重要文として抽出したとすると，「文2文3」を抽出する際に用いたルールは誤った文を抽出してしまったとしてシステムに判断されるため，フィードバック処理部においてそのルールの尤度を減少させてしまう．しかし「文2文3」も抽出すべき重要文「文1文2」に含まれている「文2」を含んでいるので，使用したルールが間違っているとは言いきれない．システムがこのような理由から本来は問題のないルールの尤度を下げてしまうことを避けるため，抽出した重要文が「文1文2」「文2文3」のように同じ一文を含んでいた場合，重要度の大きい方を抽出し，小さい方は抽出しない，という処理を重要文抽出処理部において行う．

次に $score_1$，$score_2$ の計算方法を示す．

2.2.1 素性ルールのスコア

まず，入力データの各文に対して **2.1.1** で述べた素性の値を求める．次に，入力文の素性と，重要文抽出ルール辞書中の素性ルールの各素性をそれぞれ比較し，入力文に対するルールの尤度を求める．尤度の計算には式(2)を用いる．

$$score_1 = \sum_{i=1}^{n} \frac{w_i * X_i * (AF + \alpha * CF - \beta * EF)}{AF} \qquad (2)$$

式(2)において，素性ルールの素性数をnと表記している．X_i は入力文とルールで素性iの値が一致するときに1，異なるときに0をとる値である．また，AFはルールの出現回数を，CFはルールの正適用回数を，EFはルールの誤適用回数を表している．出現回数とは，そのルールが新たに獲得されたとき，及びそのルールが使用された

ときに1増加する値であり，正適用回数はそのルールを使用することで正しい重要文が抽出できた場合に1増加する．誤適用回数は誤った重要文を抽出した場合に1増加する．また，αは正適用回数 CF への重み係数，βは誤適用回数 EF への重み係数であり，本稿で行った実験では，仮にα=1，β=1 と定めた．また，w_iは素性 i への重みであり，「過去に正適用されたルール(正しい重要文を抽出できたルール)において，抽出した文とそのルールの素性 i が一致していた回数」をY_iとしたとき，w_iは次の式(3)で表される．式(3)は，他の素性に比べて素性 i がどの程度重要文の抽出に重要な素性かを表している．

$$w_i = \frac{Y_i}{\sum_{j=1}^{n} Y_j} \qquad (3)$$

以上より，式(2)は，正しい重要文を抽出できた回数が多いほど，誤った重要文を抽出してしまった回数が少ないほど大きな値となることを意味している．また，(AF＋α*CF－β*EF)を出現回数 AF で割ることで，比較的新しく抽出されただために，その時点ではまだ出現回数の少ないルールが適用されにくくなってしまうことを抑えている．式(2)では，この値と，素性ルールの各素性がどれだけの数一致しているかを考慮して，スコアを計算する．またw_iは，他の素性に対する素性 i の重みを表しており，式(3)により，これまで正しく重要文を抽出できたときに，抽出した重要文の素性と適用したルールの素性が一致する回数が多い素性ほど大きな重みを与える．

重要文抽出ルール辞書中の素性ルールの尤度を求め，尤度が閾値を越えていれば，そのルールを適用し，文の重要度計算に用いる素性ルールのスコア$score_1$に，その値を加算する．このスコア計算を辞書中の全ての素性ルールについて行う．なお，閾値は0.9と設定した．

2.2.2 パターンルールのスコア

入力データの各文を重要文抽出ルール辞書中のパターンルールと比較し，マッチするパターンが存在した場合，以下の式(4)に従ってそのルールの尤度を計算する．

$$score_2 = \frac{(AF + \alpha * CF - \beta * EF)}{AF} \qquad (4)$$

AF，CF，EF，α，βは**2.2.1**で述べたものと同様の意味を持つ．

重要文抽出ルール辞書中のパターンルールに対して尤度を求め，尤度が閾値を越えていれば，そのルールを適用し，文の重要度計算に用いるパターンルールのスコア$score_2$に，その値を加算する．これを辞書中の全てのパターンルールについて行う．なお，本稿で行った実験では，閾値を0.9とした．

このようにして求めたパターンルールのスコアと，**2.2.1**で求めた素性ルールのスコアを式(2)を用いて統合し，それを文の重要度とする．

本節で述べた閾値や係数は，いくつかの値で実験を行い，良い結果を得ることができた値を使用した．最適な係数及び閾値は今後検討する予定である．

2.3 フィードバック処理部

重要文として誤っている文を抽出してしまったルールの尤度を下げ，重要文を正しく抽出できたルールの尤度を上げる．具体的には**2.2.1**で述べたように出現回数，正適用回数，誤適用回数の値を更新することで，結果としてルールの尤度が上下することになる．

3 実験と考察

3.1 実験方法

本システムの有効性を確かめるため，入力データとして文献[8]の会議の発言記録 7 会議分を用いて実験を行った．実験データの文数を表1に示す．なお，抽出した文の正誤を判断する際に用いる「抽出すべき重要文」は，同文献において公開されている会議概要を基に，会議の発言記録の中からそれに対応する文を第一著者の判断により決定した．評価指標としては，再現率，適合率，F値を利用した．

3.2 実験結果と考察

図1に結果を示す．図1は学習の進行にともなう再現率，適合率，F値の推移を表している．最終入力データにおける適合率，再現率，F値はそれぞれ0.5，0.33，0.4であった．図1を見ると，最終データを入力した時点で，各値が上昇し始めて間もない段階であり，学習が十分進んだ飽和状態にはまだ達していない．しかし本実験においては学習が進むにつれて，適合率，再現率，F値とも

表 1 実験データの文数

会議名	A	B	C	D	E	F	G	合計
総文数	470	733	168	407	219	376	614	2987

表 2　システムが抽出した重要文の分類

会議名	A	B	C	D	E	F	G	合計
抽出すべき重要文数	5	3	9	7	6	9	3	42
分類1	0	0	0	0	0	2	1	3
分類2	0	0	0	0	0	0	1	1
分類3	0	0	0	0	1	1	0	2
分類4	0	1	0	0	2	2	0	5
分類1～3合計	0	0	0	0	1	3	2	6

抽出すべき重要文数：会議概要を基に決定した重要文の数
分類1：抽出すべき重要文のうち，システムが抽出できた文
分類2：抽出すべき重要文（2文単位）のうち，1文のみを含んでいた文
分類3：抽出すべき重要文には含まれないが，議事録に含まれる可能性のある内容を含んでいる文
分類4：議事録には不要な文

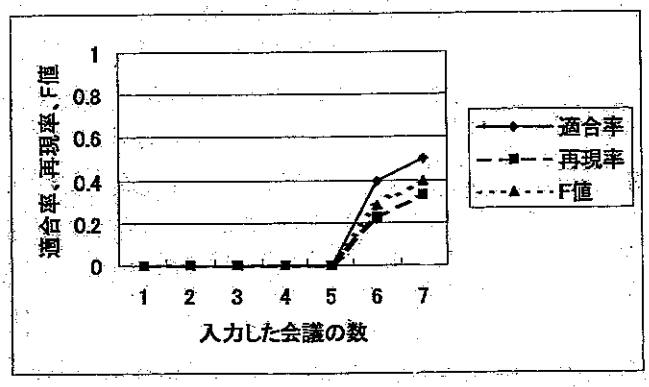


図 1　適合率，再現率，F値の推移

に上昇してゆく傾向があり，次第に重要文を正しく抽出できてゆく様子が見られた．今回の実験においては，十分な実験データが集められなかったため，データの少ない状態で実験を行ったが，この後の各値の推移を確認するために今後さらに多くのデータを確保し，実験を行う必要がある．

次に，議事録に載せるべき内容を含む文，すなわち抽出すべき重要文の数，及びシステムが抽出した重要文の数を表2に示す．表2では抽出した重要文を1~5に分類した．今回の実験において，抽出すべき重要文は，3.1で述べたとおり会議概要を基に決定しているが，会議概要に掲載されている内容以外にも，議事録に含まれていてもおかしくない文が，発言記録の中に存在する可能性がある．逆に，抽出すべき重要文の中にも，作成者によっては議事録に含めない文が入っていることも考えられる．議事録を人間の手で作成した場合，作成者によって議事録の内容に多少のばらつきが出ることは避けられない．このため，正解の重要文を正確に定めることは非常に困難である．そこで，システムが抽出した文のうち，抽出すべき重要文には含まれていないが，第一著者が主観的に見て議事録に含まれていてもおかしくないと判断できる文の数についても確認し，表2において分類3に類別した．今回実験データとして使用した会議の発言記録及び会議概要は，会議によって作成者が異なっ

<誤って抽出した文>

ありがとうございました．それでは，皆さんから，質問ないしご意見をいただきたいと思います．

素性情報：00111

<適用した素性ルール>

00111

<適用したパターンルール>(品詞情報は省略)

@ いただきたいと思います @
@ た @ と思います．

図 2　誤った抽出例(1)

ており，数人の手によって作成されている．このため会議概要に掲載されている内容にも，やや揺れが見られた．例えば，会議Ｅにおいては「～について説明があった後，」と資料の説明が行われたことを会議概要に掲載しているが，会議Ｆでは資料の説明が行われたにもかかわらず，説明が行われたという記述は見られなかった．このように，その会議概要には掲載されていなくても他の会議概要では掲載されている内容も参考にして，分類３に含まれるか否かを判断した．

表２より，最終入力データＧで抽出された２文は，分類１または分類２に類別されており，抽出すべきであった重要文３文のうち２文を抽出できたと見ることができる．しかしながら，その他の会議においては正しく抽出できた文の数に比べ，誤って抽出してしまった文も多い．誤って抽出した例を図２に示す．

図２のシステムが誤って抽出した文を見ると，「いただきたいと思います」や「と思います」といった重要文にもよく現れるが，その他の文にも多く現れる表現がルールとして適用されている．このため，重要な文ではないにも関わらず，システムは誤って抽出してしまったと考えられる．しかし，こういった多くの文にマッチするルールは，学習が進むにつれて誤適用回数が増加していくため，次第に尤度が減少していき，ルールが適用されにくくなると考えられる．フィードバックを利用してルールの尤度を上下させ，誤りを回復しながら学習を行う本手法においては，ルールの獲得と同時に，ルールの尤度調整を自動的に行うことができるという利点があるが，ルールが使用されなければ尤度を減少させることができないという問題もある．今回の実験において使用した実験データは，会議７回分と少ないために，抽出したルールが適用される回数が極端に少なくなってしまった．このため今後学習データを増やし，フィードバック処理による誤りの回復を確かめる必要がある．

別の誤抽出例を図３に示す．図３に示すように，誤って抽出した文の素性ルールは「０１１２１」である．この素性ルールを生成した重要文に対応する議事録中の文は，「～についての説明の後，」といった形で掲載されている．この文は資料に基づいて説明が行われたことを表す文である．これに対し，適用されたパターンルールは(1)，(2)ともに決定事項を表す文から生成されており，素性ルールを生成した重要文とは重要文としての性質が大きく異なっている．

素性ルールは重要文に内在する特徴をルールとして獲得したものであるのに対し，パターンルールは重要文

＜誤って抽出した文＞

ありがとうございました．また，これを詳細に勉強するのは部会の１回目か２回目になると思いますので，ぜひ参加していただきたいと思います．

素性情報：０１１２１

＜適用した素性ルール＞

０１１２１

＜適用したパターンルール＞(品詞情報は省略)

(1)　@ た @ と思います．
(2)　@ いただきたいと思います @

＜素性ルール０１１２１を生成した重要文＞

それでは，次の議事に進めてまいりたいと思います．（３）の札幌市男女共同参画計画素案の諮問について，事務局の方からご説明をよろしくお願いいたします．

→　説明が行われたことを示す

＜パターンルール(1)を生成した重要文＞

もしなければ，先ほど△△委員からいただいた修正案のとおり修正を加えた上で，審議会での結論を決定し，それを報告したいと思います．皆さんのお手元に配られているものは，部会長名で審議会に報告するという形式になっておりますけれども，修正を加えた上，審議会として報告をするという形式にしたいと思います．

→　決定事項を示す

＜パターンルール(2)を生成した重要文＞

例えば，労働力率というものを挙げて，そういう比較をすべきだという表現にするかどうか，その趣旨が伝わるような表現にさせていただきたいと思いますが，これも会長，副会長にお任せいただけますでしょうか．

→　決定事項を示す

図 3　誤った抽出例(2)

の表層的な表現のみに関する特徴をルールとして獲得したものであるため，それぞれ異なる情報を持っている．本実験においては，これら二つのルールを別々に獲得及び利用しており，互いにどのように関連しているのかをほとんど考慮していないが，この二つのルールの関連性が重要文抽出において重要となる可能性がある．すなわち，議事進行を表すのか，参加者の意見を表すのか，質

間を表すのか，といった重要文の性質によって，素性ルールやパターンルールの特徴が異なる可能性がある．図3においてシステムが抽出した重要文は，それぞれ性質の異なる文の特徴を持った素性ルール及びパターンルールを合わせて適用してしまったため，誤抽出が起きてしまったといえる．この問題を解決するためには，重要文抽出処理部において，抽出した重要文が正しいか誤っているか，抽出すべきだが抽出できなかった重要文はないかを判断した際に，それらの文を，説明，議事進行，意見，といったカテゴリに分類し，ルールの獲得は各カテゴリの中でのみ行うことが，より適切なルールの獲得に有効であると考えられる．

また，会議の会話の記録から重要文を抽出した後，実際の議事録に掲載されている文の形に変換する際にも，カテゴリごとに変換規則を獲得するといった利用の仕方が可能である．このようにカテゴリ分類は，抽出した重要文のその後の処理においても，有効に利用することができる．この処理については，今後検討する予定である．

4 まとめ

本稿では，議事録を自動生成するために，文の素性情報の利用に加え，重要文に現れる特徴的な表現のパターンを帰納的学習により獲得し，それらをルールとして用いることで重要文を抽出する手法を提案した．本システムは，入力データから自動的に重要文抽出ルールを獲得するため，対象データを限定せず，データに合わせたルールを生成することができるという特徴がある．このため，重要文抽出ルールを人手で作成した場合に比べ，汎用性が高いという利点がある．本システムの有効性を確認するため，7会議分のデータを用いて実験を行ったところ，最終的に適合率0.5，再現率0.33，F値0.4という結果となった．今後の課題としては，データを十分に確保して実験を行い，評価指標として用いている適合率，再現率，F値が安定する値を確認すること，より適切なルールを獲得するために重要文を意見や議事進行などの文の性質によって分類し，ルールの獲得を行うことなどが挙げられる．

また，素性ルールにおけるtf*idf値や重要文に現れる単語の割合を表す素性に関して，例えばtf*idf値が0.7であれば素性の値を3とする，といったように，現段階では0～9の10通りの数値を割り当てているが，今回は暫定的に割り振る数値を10通りと定め，各数値の受け持つ範囲についても暫定的に設定した．このため，数値への割り当て方について今後検討する必要がある．

さらに，重要文抽出後の処理として，抽出した文を議事録の形に変換する手法について検討する予定である．

参考文献

[1] Edmundson, H.,"New methods in automatic abstracting" *Journal of ACM*, Vol. 16, No. 2, pp. 264-285, 1969

[2] Aone, C., Okurowski, M., Gorlinsky, J., and Larsen, B. "A Scalable Summarization System Using Robust NLP." In *Proc. of the ACL workshop in Intelligent Scalable Text Summarization*, pp. 66-73, 1997

[3] 荒木健治，栃内香次，"帰納的学習を用いた自然言語処理の有効性について"，電子情報通信学会技術研究報告，TL99-41, pp. 33-40, 2000

[4] 伊藤由彦，松本賢司，谷田泰郎，柏岡秀紀，田中英輝，"講演文を対象にした重要文抽出"，言語処理学会第7回年次大会 発表論文集, 305-308, 2001

[5] 奥村学，難波英嗣，"テキスト自動要約に関する研究動向"，自然言語処理，「テキスト要約のための言語処理」特集号，Vol.6，No. 6, pp. 1-26, 1999

[6] 奥村学，"テキスト自動要約"，情報処理，Vol. 45, No. 6, pp. 574-579, 2004

[7] 松本裕治，北内啓，山下達雄，平野善隆，松田寛，高岡一馬，浅原 正幸，"日本語形態素解析システム『茶筌』 version 2.2.1 使用説明書"，2000

[8] 札幌市の男女共同参画施策ホームページ，http://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/

[9] 奥村学，難波英嗣，"テキスト自動要約に関する最近の話題"，自然言語処理 Vol. 9, No. 4, 2002

[10] 野本忠司，松本裕治，"人間の重要度判定に基づいた自動要約の試み"，情報処理学会自然言語処理研究会方向，pp. 71-76. 120-11, 1997

[11] 山本和英，安達康昭，"国会会議録を対象とする話し言葉要約"，自然言語処理，Vol. 12, No. 1, 2005

[12] 堀智織，古井貞熙，"講演音声の自動要約の試み"，話し言葉の科学と工学ワークショップ 講演予稿集, pp. 165-171, 2001

[13] 日本能率協会(編)，"そのまま使えるビジネス文書"，日本能率協会マネジメントセンター